EIXO 1 · A GEOMETRIA DO MOVIMENTO — AULA 1.5

De onde vêm as equações do movimento acelerado — e por que Torricelli não precisa ser decorada?

> *Existem três equações do MRUV. Você vai sair desta aula sabendo que são, na verdade, uma reta e um trapézio — e que a terceira não é equação nenhuma: é o que sobra quando você joga o tempo fora. Apelido de fórmula é confissão de que ninguém te mostrou de onde ela veio.*

Aula 1.5 — MRUV deduzido: uma reta, um trapézio e nenhuma memorização

A ÂNCORA

Abra o caderno de qualquer aluno de terceiro ano do Brasil, na página de Cinemática. Você vai encontrar isto, escrito num quadro, provavelmente colorido, provavelmente com a palavra **DECORAR!!** do lado:

$$v = v_0 + at \qquad x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \qquad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

Três equações. E, junto delas, quase sempre, um apelido: "sorvetão", "a fórmula do quadradinho", "Torricelli". Apelidos existem porque ninguém entendeu a coisa — você não dá apelido para algo que você sabe de onde veio.

Agora o choque. Pegue a arrancada de um carro no farol, com aceleração constante. O gráfico $v \times t$ dela é uma **reta inclinada** — você provou isso na aula anterior. E o deslocamento é a **área** embaixo dessa reta — você provou isso na aula 1.3.

Pare e olhe a figura de novo. A área embaixo de uma reta inclinada que começa em v_0 é um **trapézio**. Área de trapézio você aprendeu com doze anos de idade.

Ou seja: as duas primeiras equações desse quadro são a **equação de uma reta** e a **área de um trapézio**. Nada mais. E a terceira — a temida — não é uma equação nova: é o resultado de você eliminar o t entre as duas primeiras, uma manipulação algébrica de quarenta segundos.

Não existem três fórmulas para decorar. Existe um desenho.

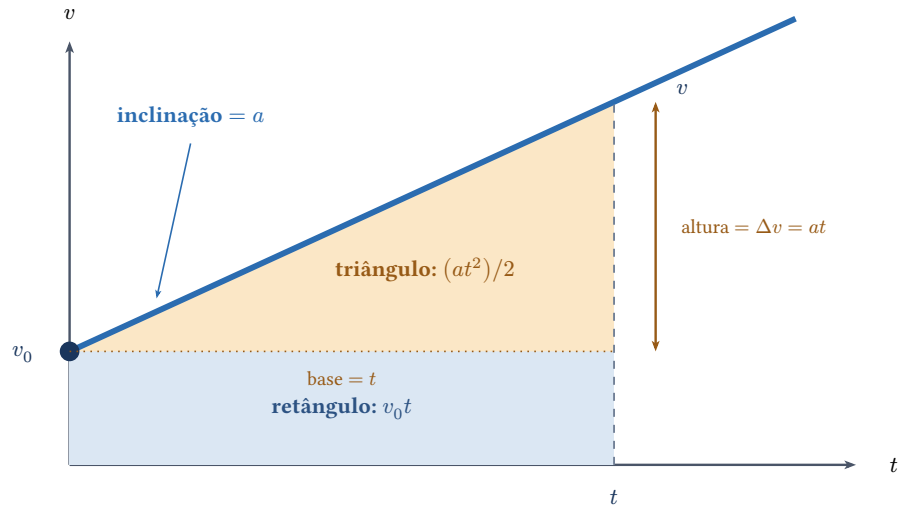


Fig. 1 — Todo o MRUV está nesta figura. A **inclinação** da reta entrega $v = v_0 + at$; a **área** entrega o deslocamento, e ela se parte em duas peças elementares: um retângulo (o quanto você andaria se a velocidade tivesse ficado em v_0) e um triângulo (o **bônus** que a aceleração acrescentou). O célebre termo $at^2/2$ não é misterioso — é literalmente "base vezes altura sobre dois".

A DESCONSTRUÇÃO

O erro aqui não é de conta. É de **modelo mental sobre o que é uma fórmula**.

> *"Física é um conjunto de equações. Eu preciso saber quais existem, decorar as letras e escolher a que tem os dados do enunciado."*

Essa crença tem três consequências, e todas custam pontos.

Primeira: você caça fórmula em vez de ler o problema. Você anota os dados no canto da folha, procura qual das três equações tem exatamente aquelas letras, e substitui. Quando o enunciado dá um dado a mais ou a menos do que o esperado, você congela. Quem deduziu não congela: monta o gráfico e lê.

Segunda: você acha que Torricelli é uma quarta informação sobre o universo. Não é. Torricelli não contém **nenhuma** física que as duas primeiras equações já não contenham. Ela é a **mesma** física reescrita sem a variável tempo. É conveniência algébrica, não descoberta.

Terceira, e a mais grave: você trata $at^2/2$ como um enfeite. Esse termo é o coração conceitual da aula. Ele é a razão pela qual dobrar o tempo de queda **quadruplica** a distância, pela qual a distância de frenagem cresce com o quadrado da velocidade, e pela qual acidentes a 120 km/h são desproporcionalmente mais destrutivos que a 60. Quem só decorou o símbolo perdeu isso — e vai perder de novo em 3.3.

Neste curso, você não tem permissão para memorizar uma equação de movimento. Você tem obrigação de reconstruí-la — e o material de reconstrução é sempre a inclinação ou a área de um gráfico.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A premissa única: aceleração constante

Tudo o que vem abaixo depende de **uma** hipótese, e só dela: a aceleração é constante. Nada mais.

O que isso significa graficamente você já sabe da aula 1.4: se a é constante, a inclinação do gráfico $v \times t$ é constante, e uma curva de inclinação constante é uma **reta**. É o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado — MRUV. O nome é feio, a ideia é uma reta.

E preste atenção ao contraste com 1.3, porque a estrutura é a mesma um andar acima:

> **OS DOIS MOVIMENTOS, LADO A LADO**
>
> · **MRU:** v constante → a reta está no gráfico $x \times t$.
>
> · **MRUV:** a constante → a reta está no gráfico $v \times t$.
>
> No MRUV, o gráfico $x \times t$ **não** é reta — é uma parábola. E agora você sabe exatamente por que: se a posição tem um termo em t^2, o desenho é uma parábola. A parábola não foi decorada; ela foi consequência.

2. Primeira dedução — a função da velocidade (por inclinação)

Não há nada a inventar. A definição de aceleração da aula anterior:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - 0}$$

Multiplique cruzado e isole v:

$$v = v_0 + at$$

Pronto. Leia essa linha como **frase**, não como código: "sua velocidade agora é a velocidade que você tinha, mais o tanto que a aceleração acrescentou em t segundos." Se $a = 3$ m/s² e passaram 4 segundos, a aceleração te deu 12 m/s de brinde. Some ao que você já tinha. Fim.

E note a estrutura: é idêntica a $x = x_0 + vt$ da aula 1.3. **Valor inicial mais taxa vezes tempo.** Mesmo molde, andar diferente.

3. Segunda dedução — a função da posição (por área)

Aqui está o momento em que o curso mostra a que veio. O deslocamento é a área sob o gráfico $v \times t$ — regra instalada em 0.7, usada em 1.3.

Olhe a Fig. 1. A área é um trapézio, e você tem duas maneiras de calculá-la. Use a que preferir; as duas dão o mesmo.

Caminho A — retângulo + triângulo.

O retângulo tem base t e altura v_0:

$$A_{\text{ret}} = v_0 t$$

O triângulo tem base t e altura $\Delta v = at$:

$$A_{\text{tri}} = \frac{t \cdot at}{2} = \frac{at^2}{2}$$

Somando, e lembrando que a área é o **deslocamento** $\Delta x = x - x_0$:

$$x = x_0 + v_0 t + \tfrac{at^2}{2}$$

Aí está o "sorvetão", sem apelido e sem mistério: **posição inicial + o quanto você andaria com velocidade constante + o bônus da aceleração**. Se $a = 0$, o último termo desaparece e você recai exatamente em $x = x_0 + v_0 t$, o MRU de 1.3. Uma equação contém a outra — o que é o teste de que você deduziu certo.

Caminho B — fórmula do trapézio. Área = (base maior + base menor) × altura /2, com bases v_0 e v, e "altura" t:

$$\Delta x = \left(\frac{v_0 + v}{2}\right) t$$

Esse formato tem um nome honesto: a velocidade média no MRUV é a **média aritmética** das velocidades inicial e final. Isso vale **somente** aqui, porque somente aqui a velocidade cresce de forma linear. É um atalho brutal de prova — e um erro grave se você tentar usá-lo em movimento com aceleração variável.

4. Terceira "equação" — Torricelli em quarenta segundos

Agora, o ritual. Cronometre-se se quiser.

O problema real que Torricelli resolve é este: às vezes o enunciado **não menciona tempo**. "Um carro a 20 m/s frena com aceleração de 4 m/s² até parar. Que distância percorre?" Nenhum tempo dado, nenhum tempo pedido. Você poderia achar t pela primeira equação e jogar na segunda — funciona, mas é trabalho dobrado. Então elimine o tempo **uma vez para sempre**.

Passo 1. Da primeira equação, isole o tempo:

$$t = \frac{v - v_0}{a}$$

Passo 2. Use o formato do trapézio, que é mais limpo:

$$\Delta x = \left(\frac{v_0 + v}{2}\right) t = \left(\frac{v_0 + v}{2}\right) \cdot \left(\frac{v - v_0}{a}\right)$$

Passo 3. Repare no produto notável no numerador — $(v + v_0)(v - v_0) = v^2 - v_0^2$:

$$\Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

Passo 4. Isole:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

Isso é Torricelli. Três linhas de álgebra e uma diferença de quadrados. Nenhuma física nova entrou na dedução — só saiu uma variável.

Torricelli é a equação horária sem o tempo. Use-a quando o tempo não é dado nem pedido. Se você esquecê-la na prova, refaça: isole t, substitua no trapézio, reconheça $(v + v_0)(v - v_0)$.

---

5. O que o t^2 está te contando (e o que vale pontos)

O termo quadrático não é decoração algébrica. Ele é uma afirmação sobre o mundo, e uma das mais úteis do curso.

Solte um objeto do repouso ($v_0 = 0$). Então $\Delta x = at^2/2$. Consequência imediata: **dobre o tempo e a distância quadruplica.** Nos intervalos de tempo iguais e sucessivos, as distâncias percorridas seguem $1 : 3 : 5 : 7 \ldots$ — os ímpares. Galileu descobriu isso rolando bolas por rampas de madeira, sem cronômetro decente, e essa proporção foi a primeira evidência experimental de que a queda é uniformemente acelerada.

E, na direção inversa, Torricelli te entrega o argumento de segurança viária mais forte que existe: com $v = 0$ no fim da frenagem,

$$\Delta x = \frac{v_0^2}{2a}$$

A distância de frenagem é proporcional ao **quadrado** da velocidade inicial. Dobrar de 40 para 80 km/h não dobra o espaço necessário para parar — **quadruplica**. Isso é o mesmo v^2 que vai reaparecer, com outro nome, na energia cinética da aula 3.3.

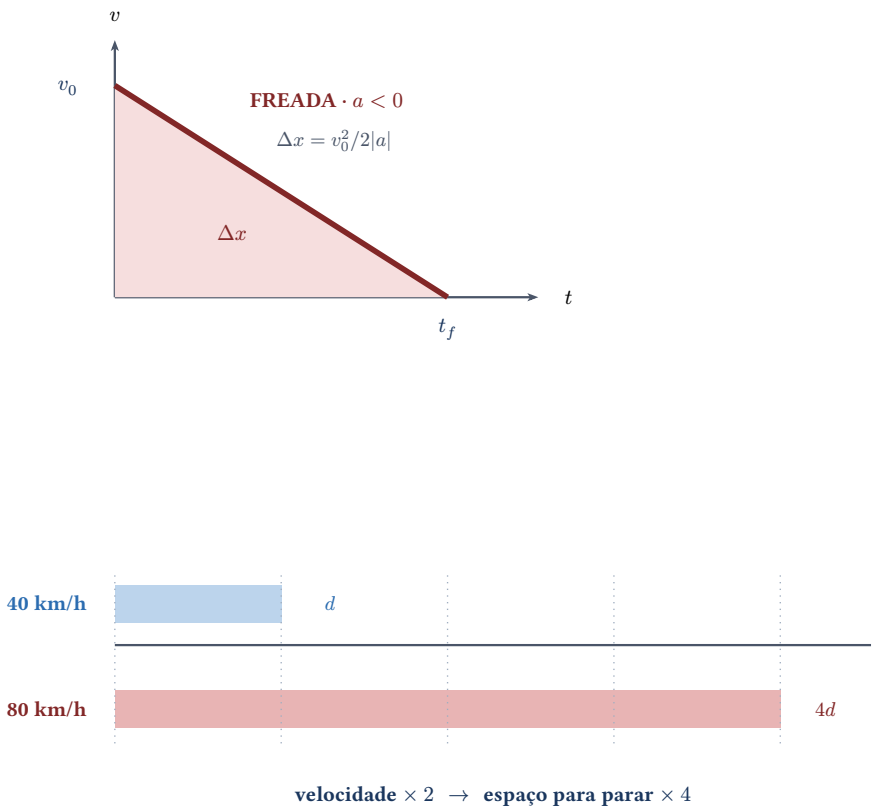


Fig. 2 — Em cima, a freada é um triângulo: a área é o espaço consumido até parar. Embaixo, a consequência que nenhum motorista intui — como Δx depende de v_0^2, o carro a 80 km/h precisa de **quatro** comprimentos, não dois. É por isso que o excesso de velocidade mata de forma não proporcional: a física do t^2 não negocia.

6. O protocolo de resolução (o que fazer com o enunciado na mão)

Você não escolhe fórmula. Você faz três perguntas, nesta ordem:

DIAGNÓSTICO EM TRÊS PERGUNTAS

1. **A aceleração é constante?** Se não, nenhuma dessas equações vale. Se sim, prossiga.
2. **Oriente o eixo e fixe os sinais.** Escolha o sentido positivo **antes** de tudo. v_0, a e Δx herdam sinal dessa escolha (aula 1.4). Freada em movimento progressivo: $a < 0$. Não negocie isso depois.
3. **O tempo aparece no problema — dado ou pedido?** Se **sim**, use $v = v_0 + at$ e/ou $x = x_0 + v_0 t + at^2/2$. Se **não**, use Torricelli e economize uma etapa.

Um último aviso, porque é armadilha clássica de vestibular: nas equações acima, Δx é **deslocamento**, não distância percorrida. Se o móvel inverte o sentido no meio do trajeto (o que você identifica pelo cruzamento da reta com o eixo t, aula 1.4), a área acima do eixo é positiva e a abaixo é negativa. O deslocamento é a soma **com sinal**; a distância percorrida é a soma dos **módulos**. Confundir os dois é perder uma questão inteira por descuido geométrico.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **MRUV é definido por uma única condição:** aceleração constante → reta no gráfico $v \times t$.
2. **$v = v_0 + at$ vem da inclinação** — é a própria definição de aceleração reorganizada.

3. $\boldsymbol{x = x_0 + v_0 t + at^2/2}$ **vem da área:** retângulo $v_0 t$ mais triângulo $at^2/2$.
4. **Se $\boldsymbol{a = 0}$, a segunda equação recai no MRU.** Isso é o seu teste de sanidade.
5. **Área do trapézio:** $\Delta x = ((v_0 + v)/2)t$. Ou seja, no MRUV a velocidade média é a **média aritmética** de v_0 e v — e apenas no MRUV.
6. **Torricelli é a equação horária sem o tempo:** $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$. Obtida isolando t e usando $(v + v_0)(v - v_0)$.
7. **Critério de uso:** tempo dado ou pedido → equações horárias. Tempo ausente → Torricelli.
8. **No gráfico $\boldsymbol{x \times t}$ do MRUV a curva é parábola**, porque a posição tem termo em t^2.
9. **Partindo do repouso, $\boldsymbol{\Delta x \propto t^2}$:** dobrar o tempo quadruplica a distância; distâncias em intervalos iguais seguem $1 : 3 : 5 : 7$.
10. **Distância de frenagem $\boldsymbol{= v_0^2/2|a|}$:** cresce com o **quadrado** da velocidade.
11. **Sinais primeiro, contas depois.** Oriente o eixo antes de escrever qualquer número.
12. **Área é deslocamento, não distância.** Trecho abaixo do eixo conta como negativo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o material. Se você precisar reabrir para responder qualquer uma destas, o que você tem não é dedução — é memória frágil. A aula 1.6 vai aplicar tudo isto a um único movimento acelerado: a queda.

1. Enuncie a **única** condição que define o MRUV e descreva a forma dos gráficos $v \times t$ e $x \times t$ resultantes.
2. Deduza $x = x_0 + v_0 t + at^2/2$ a partir da área do gráfico $v \times t$, identificando o significado físico de cada uma das duas parcelas da área.
3. Deduza a equação de Torricelli a partir das funções horárias e explique qual é o **critério prático** que indica que ela deve ser usada em um problema.
4. Justifique por que, no MRUV, a velocidade média é igual à média aritmética entre v_0 e v, e por que essa igualdade **não** vale em um movimento com aceleração variável.
5. Um corpo parte do repouso com aceleração constante. Explique, a partir da função horária da posição, por que a distância percorrida quadruplica quando o tempo dobra.

GABARITO OQPS

1. Condição única: **aceleração constante** (e não nula). Como a é a inclinação de $v \times t$, inclinação constante produz uma **reta** nesse gráfico. Já em $x \times t$ a curva é uma **parábola**, porque a função da posição contém um termo proporcional a t^2.

2. A área sob $v \times t$ é o deslocamento. Sendo a curva uma reta que parte de v_0, a área é um trapézio decomposto em: (i) **retângulo** de área $v_0 t$ — o deslocamento que ocorreria se a velocidade permanecesse igual à inicial (parcela de MRU); (ii) **triângulo** de base t e altura $\Delta v = at$, de área $at^2/2$ — o acréscimo de deslocamento devido exclusivamente à aceleração. Somando à posição inicial: $x = x_0 + v_0 t + at^2/2$.

3. De $v = v_0 + at$ vem $t = (v - v_0)/a$. Substituindo em $\Delta x = ((v_0 + v)/2)t$: $\Delta x = (v + v_0)(v - v_0)/(2a) = (v^2 - v_0^2)/(2a)$, logo $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$. **Critério prático:** o tempo não é dado nem solicitado pelo problema — Torricelli é a equação horária com o tempo eliminado.

4. Porque no MRUV a velocidade varia **linearmente** com o tempo; numa variação linear, o valor médio ao longo do intervalo coincide com a média dos extremos — e isso equivale, geometricamente, a substituir o trapézio por um retângulo de altura $(v_0 + v)/2$ e mesma área. Se a aceleração é variável, a curva $v \times t$ não é reta, a área deixa de ser trapezoidal e a média aritmética dos extremos não reproduz a área — portanto não fornece a velocidade média.

5. Com $v_0 = 0$ e $x_0 = 0$, resulta $\Delta x = at^2/2$, isto é, $\Delta x \propto t^2$. Substituindo t por $2t$: $\Delta x' = a(2t)^2/2 = 4(at^2/2) = 4\Delta x$. A dependência quadrática — não linear — é a origem da progressão $1 : 3 : 5 : 7$ nas distâncias percorridas em intervalos de tempo iguais e sucessivos.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

As equações do movimento acelerado vêm inteiramente de um gráfico $v \times t$ com aceleração constante — a inclinação da reta entrega $v = v_0 + at$ e a área do trapézio entrega $x = x_0 + v_0 t + at^2/2$ —, e Torricelli não precisa ser decorada porque ela não é uma terceira lei da natureza, mas apenas essas duas mesmas equações com a variável tempo eliminada por álgebra.

Faça o inventário do que você tem agora. Inclinação de $x \times t$: velocidade. Inclinação de $v \times t$: aceleração. Área de $v \times t$: deslocamento. Três leituras. Zero fórmulas memorizadas. E, com isso, você descreve **qualquer** movimento em linha reta com aceleração constante.

Agora a pergunta incômoda: existe, na natureza, algum movimento acelerado que você possa produzir agora mesmo, com a própria mão, e medir?

Existe. Abra os dedos e solte qualquer coisa.

A queda é o laboratório mais barato do planeta — e é um MRUV com uma peculiaridade escandalosa: a aceleração é **sempre a mesma**, para qualquer objeto, independentemente da massa. Uma bola de boliche e uma bolinha de gude, largadas juntas, chegam juntas.

> *Só que você não acredita nisso. E tem razão em não acreditar: pegue uma folha de papel aberta e uma bola de meia e teste — a folha chega vergonhosamente atrasada. Aristóteles apostaria no pesado, você provavelmente também, e o experimento parece dar razão aos dois. Na próxima aula, amasse a mesma folha, refaça o teste, e descubra qual é exatamente o culpado por dois mil anos de erro.*

Eixo 1 · Aula 1.6 · Uma pena e um martelo caem juntos na Lua — por que não caem juntos aqui?